

MODUL PRAKTIKUM

Program Studi Teknik Informatika
Mata Kuliah: Pemrograman Web
Diana Anis Fardah - NIM: 2430511046

CRUD DATA MAHASISWA MENGGUNAKAN PHP NATIVE DAN MYSQL

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membuat database MySQL sederhana.
2. Membuat koneksi database menggunakan PHP.
3. Membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).
4. Mengimplementasikan upload foto.
5. Membuat validasi JavaScript.
6. Menghubungkan project dengan GitHub.

B. TOOLS YANG DIGUNAKAN

- HTML, CSS, JavaScript
- PHP Native & MySQL
- Laragon / XAMPP
- Visual Studio Code
- Git & GitHub

C. STRUKTUR FOLDER PROJECT

crud-mahasiswa/

```
|
|— uploads/
|— koneksi.php
|— index.php
|— form.php
|— simpan.php
|— hapus.php
|— style.css
|— database.sql
|— README.md
```

D. MEMBUAT DATABASE

Buka phpMyAdmin lalu jalankan query berikut:

```
CREATE DATABASE crud_mahasiswa;

USE crud_mahasiswa;

CREATE TABLE mahasiswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(20) NOT NULL,
    nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,
    jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,
    foto VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

E. MEMBUAT KONEKSI DATABASE

Buat file bernama koneksi.php:

```
<?php

$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "crud_mahasiswa";

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

Penjelasan:

- `mysqli_connect()` digunakan untuk menghubungkan PHP dengan MySQL.
- `localhost` adalah server database.
- `root` adalah username default MySQL.
- `crud_mahasiswa` adalah nama database.

F. MEMBUAT FILE CSS

Buat file `style.css`:

```
body{
    font-family: Arial;
    margin: 40px;
}

table{
    border-collapse: collapse;
```

```

        width: 100%;
    }

    table, th, td{
        border: 1px solid black;
        padding: 10px;
    }

    img{
        width: 80px;
        height: 80px;
        object-fit: cover;
    }

    a{
        text-decoration: none;
        padding: 5px 10px;
        background: blue;
        color: white;
        border-radius: 5px;
    }

    .hapus{
        background: red;
    }

```

G. MEMBUAT HALAMAN INDEX

Buat file index.php :

```

<?php
include 'koneksi.php';

$data = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h2>Data Mahasiswa</h2>

<a href="form.php">Tambah Data</a>

<br><br>

<table>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Foto</th>

```

```

        <th>NIM</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Jurusan</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>

    <?php $no=1; ?>
    <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($data)) : ?>
    <tr>
        <td><?= $no++; ?></td>

        <td>
            
        </td>

        <td><?= $row['nim']; ?></td>
        <td><?= $row['nama_lengkap']; ?></td>
        <td><?= $row['jurusan']; ?></td>

        <td>
            <a href="form.php?id=<?= $row['id']; ?>">Edit</a>

            <a class="hapus"
                href="hapus.php?id=<?= $row['id']; ?>"
                onclick="return confirm('Yakin hapus data?')">
                Hapus
            </a>
        </td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
</table>
</body>
</html>

```

H. MEMBUAT FORM TAMBAH DAN EDIT

Buat file form.php :

```

<?php
include 'koneksi.php';

$id = "";
$nim = "";
$nama = "";
$jurusan = "";
$foto = "";

if(isset($_GET['id'])){
    $id = $_GET['id'];

    $query = mysqli_query($conn,

```

```

        "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id='$id'");

$row = mysqli_fetch_assoc($query);

$nim = $row['nim'];
$nama = $row['nama_lengkap'];
$jurusan = $row['jurusan'];
$foto = $row['foto'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Form Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h2>
<?= isset($_GET['id']) ? 'Edit' : 'Tambah'; ?>
Data
</h2>

<form action="simpan.php" method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
    onsubmit="return validasiForm()">

    <input type="hidden" name="id" value="<?= $id; ?>">
    <input type="hidden" name="foto_lama" value="<?= $foto; ?>">

    <p>NIM</p>
    <input type="text" name="nim" id="nim"
        value="<?= $nim; ?>">

    <p>Nama Lengkap</p>
    <input type="text" name="nama"
        id="nama"
        value="<?= $nama; ?>">

    <p>Jurusan</p>
    <input type="text" name="jurusan"
        id="jurusan"
        value="<?= $jurusan; ?>">

    <p>Foto</p>
    <input type="file" name="foto" id="foto">

    <br><br>

    <?php if($foto != "") : ?>
        
    <?php endif; ?>

    <br><br>

    <button type="submit">Simpan</button>

```

```

</form>

<script>

function validasiForm(){

    let nim = document.getElementById('nim').value;
    let nama = document.getElementById('nama').value;
    let jurusan = document.getElementById('jurusan').value;
    let foto = document.getElementById('foto');

    if(nim == "" || nama == "" || jurusan == ""){
        alert("Semua field wajib diisi!");
        return false;
    }

    if(foto.files.length > 0){

        let file = foto.files[0];

        let ekstensi = ['image/jpeg', 'image/png'];

        if(!ekstensi.includes(file.type)){
            alert("File harus JPG atau PNG");
            return false;
        }

        if(file.size > 2 * 1024 * 1024){
            alert("Ukuran maksimal 2MB");
            return false;
        }

    }

    return true;
}

</script>

</body>
</html>

```

I. MEMBUAT PROSES SIMPAN

Buat file `simpan.php` :

```

<?php
include 'koneksi.php';

$id = $_POST['id'];
$nim = $_POST['nim'];
$nama = $_POST['nama'];
$jurusan = $_POST['jurusan'];
$foto_lama = $_POST['foto_lama'];

```

```

$namaFile = $foto_lama;

if($_FILES['foto']['name'] != ""){

    $file = $_FILES['foto']['name'];
    $tmp = $_FILES['foto']['tmp_name'];

    $ext = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION);

    $namaFile = time() . "." . $ext;

    move_uploaded_file($tmp,
        "uploads/" . $namaFile);
}

if($id == ""){

    mysqli_query($conn,
        "INSERT INTO mahasiswa
        VALUES (
            null,
            '$nim',
            '$nama',
            '$jurusan',
            '$namaFile'
        )");

    echo "
    <script>
    alert('Data berhasil ditambah');
    window.location='index.php';
    </script>
    ";

}else{

    mysqli_query($conn,
        "UPDATE mahasiswa SET
        nim='$nim',
        nama_lengkap='$nama',
        jurusan='$jurusan',
        foto='$namaFile'
        WHERE id='$id'
        ");

    echo "
    <script>
    alert('Data berhasil diupdate');
    window.location='index.php';
    </script>
    ";

}
?>

```

J. MEMBUAT FITUR HAPUS

Buat file hapus.php :

```
<?php
include 'koneksi.php';

$id = $_GET['id'];

$data = mysqli_query($conn,
    "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id='$id'");

$row = mysqli_fetch_assoc($data);

unlink("uploads/" . $row['foto']);

mysqli_query($conn,
    "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id'");

echo "
<script>
alert('Data berhasil dihapus');
window.location='index.php';
</script>
";
?>
```

K. MENJALANKAN PROJECT

1. Jalankan Laragon/XAMPP dan aktifkan Apache serta MySQL.
2. Simpan project di folder root server (www atau htdocs).
3. Akses melalui browser di alamat: <http://localhost/crud-mahasiswa>

L. PUSH GIT HUB

Langkah-langkah:

1. Buka terminal ketik : `git --version`
2. Jika git not recognized, install git : <https://git-scm.com/>
3. Konfigurasi gitbash :
`git config --global user.name "Nama Lengkap Kamu"`
`git config --global user.email "email-yang-daftar-github@gmail.com"`
4. Jika git sudah ada bisa langsung buka terminal pada folder project (tanpa install dulu)
5. Jalankan perintah berikut

```
git init
git add .
git commit -m "Membuat struktur project CRUD produk"
git add .
```



```
git commit -m "Menambahkan fitur CRUD produk"
git add .
git commit -m "Menambahkan validasi dan upload foto"
```

6. **Hubungkan repository:**

```
git remote add origin LINK_REPOSITORY
```

7. **Menentukan branch utama 'main'**

```
git branch -M main
```

8. **Push project:**

```
git push -u origin main
```

M. MEMBUAT README

File README.md :

```
# CRUD Data Mahasiswa

## Deskripsi Project

CRUD Data Mahasiswa adalah aplikasi web sederhana berbasis PHP Native
dan MySQL yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Aplikasi ini
dibuat sebagai proyek ujian praktik dengan konsep CRUD (Create, Read,
Update, Delete).

Aplikasi memungkinkan pengguna untuk:

- Menambahkan data mahasiswa
- Menampilkan daftar mahasiswa
- Mengedit data mahasiswa
- Menghapus data mahasiswa
- Mengunggah foto profil mahasiswa

---

## Fitur Utama

- Menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel
- Upload foto mahasiswa
- Validasi form menggunakan JavaScript
- Konfirmasi hapus data
- Penyimpanan data menggunakan MySQL
- Tampilan sederhana menggunakan HTML dan CSS native

---
```

Teknologi yang Digunakan

- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP Native
- MySQL
- Laragon

Struktur Data Mahasiswa

Data yang dikelola pada aplikasi ini meliputi:

Field	Keterangan
---	---
NIM	Nomor Induk Mahasiswa
Nama Lengkap	Nama mahasiswa
Jurusan	Program studi mahasiswa
Foto	Foto profil mahasiswa

Struktur Folder Project

```txt

crud-mahasiswa/

```
|
├─ uploads/
├─ koneksi.php
├─ index.php
├─ form.php
├─ simpan.php
├─ hapus.php
└─ style.css
```

```
|— database.sql
|— README.md
```

## N. UPLOAD README KE GITHUB

```
git add README.md

git commit -m "Menambahkan file dokumentasi README"

git push
```

## O. KESIMPULAN

Praktikum ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai alur kerja aplikasi web dinamis menggunakan PHP Native. Mahasiswa telah mengimplementasikan manajemen basis data, manipulasi data (CRUD), penanganan file (upload), dan integrasi kontrol versi dengan Git.